Задание 13. Уравнения

Блок 1. Показательные, логарифмические и смешанные уравнения

Задача 1.

а) Решите уравнение

$$8^x - 3 \cdot 2^{x+2} + 2^{5-x} = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\log_4 5;\ \sqrt{3}\right]$$

Задача 2.

а) Решите уравнение

$$16^{\sin x} + 16^{\sin(x+\pi)} = \frac{17}{4}$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\frac{3\pi}{2};\ 3\pi\right]$$

Задача 3.

а) Решите уравнение

$$8^x - 9 \cdot 2^{x+1} + 2^{5-x} = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[\log_5 2;\ \log_5 20]$$

Задача 4.

а) Решите уравнение

$$16^{\sin x} - 6 \cdot 4^{\sin x} + 8 = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-5\pi;\ -\frac{7\pi}{2}\right]$$

Задача 5.

а) Решите уравнение

$$\log_9\Big(3^{2x}+5\sqrt{2}\sin x-6\cos^2 x-2\Big)=x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\Big[-2\pi;\ -\frac{\pi}{2}\Big]$$

Задача 6.

а) Решите уравнение

$$27^x-28\cdot 3^{x+1}+3^{5-x}=0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\Big[\sqrt{3};\ \log_2 5\Big]$$

Задача 7.

а) Решите уравнение

$$16^{\cos x}+16^{\cos(\pi-x)}=\frac{17}{4}$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\Big[\pi;\ \frac{5\pi}{2}\Big]$$

Задача 8. (ЕГЭ 2017)

а) Решите уравнение

$$27\cdot 81^{\sin x}-12\cdot 9^{\sin x}+1=0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\Big[\frac{3\pi}{2};\ 3\pi\Big]$$

Задача 9.

а) Решите уравнение

$$\log_5\big(5x^4+30\big)=1+\log_{\sqrt{5}}\sqrt{5x^2+2}$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\Big[-\frac{5}{3};\ \frac{38}{13}\Big]$$

Задача 10.

а) Решите уравнение

$$x\cdot\log_9(15-7x)\cdot\log_{3-x}9=\big(\sqrt{x}\big)^2$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[-1;\ 3]$$

Задача 11.

а) Решите уравнение

$$10^{\lg(\lg\sqrt{x})} - \lg x + \lg x^3 - 3 = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[1;\ 2]$$

Задача 12.

а) Решите уравнение

$$\frac{\log_2 5}{\log_2 10} + \lg(x+10) = 1 + \lg(21x-20) - \lg(2x-1)$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[0;\ 1]$$

Задача 13.

а) Решите уравнение

$$\log_{2x+3}(x-2)^2 = \log_{\frac{x}{6}+\frac{1}{2}}(x-2)^2$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[-2;\ -\lg 11]$$

Задача 14.

а) Решите уравнение

$$\log_{\frac{x^2-18x+91}{90}}\left(5x - \frac{3}{10}\right) = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\frac{e}{10};\ 1\right]$$

Задача 15.

а) Решите уравнение

$$\frac{x^2-4}{\ln(x-1)} = (x^2-6)\cdot\log_{x-1} e + 1$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[e\pi - 1;\ \pi^2\right]$$

Задача 16.

а) Решите уравнение

$$\log_{\sqrt{x}} 2 + 8\log_{16} x^2 + 9 = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[e^{-2};\ e^{-1}\right]$$

Задача 17.

а) Решите уравнение

$$3 + 2\log_{x-1} 3 = 2\log_3(x-1)$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\frac{\sqrt{3}}{4};\ \frac{4}{\sqrt{3}}\right]$$

Задача 18. (103090)

а) Решите уравнение

$$\log_{0,5}^2 8x + 4\log_{16}\frac{x^2}{32} = 4$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\frac{1}{512};\ \frac{1}{32}\right]$$

Задача 19.

а) Решите уравнение

$$6 + \log_2(4\cos x)\cdot\log_2\bigl(16\sin^2 x\bigr) = \log_2\bigl(64\cos^3 x\bigr) + \log_2\bigl(256\sin^4 x\bigr)$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\frac{\pi}{2};\ \frac{3\pi}{2}\right]$$

Задача 20.

а) Решите уравнение

$$\frac{(x+3)^2}{5} + \frac{20}{(x+3)^2} = 8\cdot\left(\frac{x+3}{5} - \frac{2}{x+3}\right) + 1$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[-6;\ -4]$$

Задача 21. (2444)

а) Решите уравнение

$$\log_{\sqrt{2}}\Bigl(\bigl(\log_{\sin x+1}\bigl(2-\cos^2 x+2\sin x\bigr)\bigr)^{\cos 4x}\Bigr) = 2$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[-2\pi;\ 0]$$

Задача 22.

а) Решите уравнение

$$\cos(x^2+x)+\cos\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)+\cos\left(x+\frac{4\pi}{3}\right)=0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[0;\ 2]$$

Задача 23.

Решите уравнение

$$5^x\cdot 2^{\frac{x+2}{x}}=40$$

Задача 24.

Решите уравнение

$$\log_3\left(9^{\sin x}+9\right)=\sin x-\log_{\frac{1}{3}}\left(28-2\cdot 3^{\sin x}\right)$$

Задача 25.

а) Решите уравнение

$$\sqrt{13+\frac{4}{\log_x 3}}=2\log_3\left(3\sqrt{x}\right)$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[0;\ 100\sin 1]$$

Задача 26.

а) Решите уравнение

$$\left|\log_2\left(\log_{\frac{1}{2}}\left(\log_{625}(x^2+x-1)\right)\right)\right|=1$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[-5;\ 4]$$

Задача 27.

а) Решите уравнение

$$\left|\log_3\left(13x^2-12\right)\right|=\left|-\frac{1}{2}\log_{\frac{1}{3}}x^4\right|$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\frac{\sqrt{13}}{13};\ 1\right]$$

Задача 28.

а) Решите уравнение

$$\log_{\cos x}\cos^2 x=\log_{\cos x-0{,}5}\left(\cos^2 x-\cos x+\sin x\cos x\right)$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\frac{3\pi}{2};\ \frac{5\pi}{2}\right]$$

Задача 29.

а) Решите уравнение

$$\sin x = \log_{12}\left(3^{\sin x}\cdot 4^{\cos x}\right)$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$$

Задача 30.

Решите уравнение

$$2\cos(0{,}1x) = 2^x + 2^{-x}$$

Блок 2. Тригонометрические уравнения

Задача 31. (38544)

а) Решите уравнение

$$\sin x + \cos x = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\frac{\pi}{2};\ \pi\right]$$

Задача 32. (416)

а) Решите уравнение

$$\sin\frac{\pi x}{2} - \sqrt{3}\cos\frac{\pi x}{2} = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$(2;\ 2\pi)$$

Задача 33. (1730)

а) Решите уравнение

$$10\sin x + 3\cos x = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[-\pi;\ \pi)$$

Задача 34. (900)

а) Решите уравнение

$$4\cos^2 x + 6\sin^2 x = 5\sin 2x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[0;\ \frac{5\pi}{4}\right)$$

Задача 35. (2195)

а) Решите уравнение

$$3\sin^2 x - \sqrt{3}(\sin x \cos x - 1) = 3\sin 2x - \sqrt{3}\cos 2x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[-1;\ 2]$$

Задача 36. (70960)

а) Решите уравнение

$$\sin 2x + \cos 2x = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\frac{5\pi}{2};\ 4\pi\right]$$

Задача 37. (СтатГрад. 2024)

а) Решите уравнение

$$6\cos^2 x + 5\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 4 = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\frac{7\pi}{2};\ -2\pi\right]$$

Задача 38.

а) Решите уравнение

$$\frac{2 - 3\sin x - \cos 2x}{\sqrt{2x - \pi}} = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[0;\ \frac{5\pi}{4}\right]$$

Задача 39. (1735)

а) Решите уравнение

$$3(\sin^3 x + 1)^2 + 2\cos^3\left(\frac{13\pi}{2} + x\right) - 3 = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$(0;\ \pi]$$

Задача 40.

а) Решите уравнение

$$\sin x - \cos x = 1$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\frac{5\pi}{2};\ 4\pi\right]$$

Задача 41. (7771)

а) Решите уравнение

$$\sin 2x \sin\frac{2\pi}{5} + \cos 2\Big(\frac{\pi}{2} - x\Big)\cos\frac{3\pi}{5} = 1$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left(17\pi;\ \frac{37\pi}{2}\right)$$

Задача 42. (80009)

а) Решите уравнение

$$\sin 2x = 1 + \sqrt{2}\cos x + \cos 2x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\frac{\pi}{2};\ 2\pi\right]$$

Задача 43. (158976)

а) Решите уравнение

$$2\sqrt{3}\sin^2 x - \sqrt{6}\sin(2\pi + x) - \sin 2x = -\sqrt{2}\cos x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\frac{\pi}{2};\ \pi\right]$$

Задача 44. (134705)

а) Решите уравнение

$$\sin\Big(\frac{\pi}{2} - x\Big) - \sin 2x = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left(0;\ \frac{5\pi}{2}\right]$$

Задача 45. (939)

а) Решите уравнение

$$2\sin x \cdot \sin\frac{\pi}{2} \cdot \sin\frac{\pi}{3} + \sin 2x = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$(-7\pi;\ -5\pi)$$

Задача 46.

а) Решите уравнение

$$\frac{2\cos^2 x - 1 - \sin 4x}{2\sin 3x - \sqrt{2}} = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\frac{19\pi}{4};\ \frac{23\pi}{4}\right]$$

Задача 47. (430)

а) Решите уравнение

$$3\sin x + 3\sqrt{3}\cos x = \sqrt{3} + \operatorname{tg} x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left(-\frac{\pi}{2};\ \pi\right]$$

Задача 48. (Школково)

а) Решите уравнение

$$\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} 2x = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\frac{\pi}{2};\ \pi\right]$$

Задача 49. (Школково)

а) Решите уравнение

$$(3\operatorname{tg}^2 x + 5)\cos x = -7$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[2\pi;\ 3\pi]$$

Задача 50. (Школково)

а) Решите уравнение

$$\log_2(2\sqrt{3}\sin x + 2\cos x) + \log_2(6 - 2\sqrt{3}\sin x - 2\cos x) = 3$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\pi;\ \frac{5\pi}{2}\right]$$

Задача 51.

а) Решите уравнение

$$\sin^4 x - \cos^4 x = \frac{1}{2}$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left(-\frac{\pi}{4};\ \frac{11\pi}{4}\right)$$

Задача 52.

а) Решите уравнение

$$\sin^4 x - \cos^4 x + \cos 2x = \sin x + \cos x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left(-\frac{5\pi}{2};\ 0\right)$$

Задача 53.

а) Решите уравнение

$$1 - \cos\left(2x - \frac{7\pi}{2}\right) - 2\cos x = 2\sin x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[-3\pi;\ 0]$$

Задача 54. (СтатГрад. 2026)

а) Решите уравнение

$$\sin x \cdot \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos 2x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\frac{11\pi}{2};\ -4\pi\right]$$

Задача 55. (СтатГрад. 2025)

а) Решите уравнение

$$(2\sin x - \cos x)(1 + \cos x) = \sin^2 x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\frac{17\pi}{2};\ \frac{19\pi}{2}\right]$$

Задача 56. (ЕГЭ 2026)

а) Решите уравнение

$$2\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \sqrt{2} \cdot \cos(\pi - x) = 1$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\frac{17\pi}{2};\ 10\pi\right]$$

Задача 57. ((ЕГЭ 2026))

а) Решите уравнение

$$\sin^2 x + \cos^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\frac{13\pi}{2};\ \frac{15\pi}{2}\right]$$

Задача 58. (ЕГЭ 2026)

а) Решите уравнение

$$\sin x = \log_{12}\left(3^{\sin x} \cdot 4^{\cos x}\right)$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$$

Задача 59. (ЕГЭ 2025)

а) Решите уравнение

$$\cos 2x + 0{,}75 = \cos^2 x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-4\pi;\ -\frac{5\pi}{2}\right]$$

Задача 60. (ЕГЭ 2025)

а) Решите уравнение

$$2 + 2\cos(\pi + 2x) - \sqrt{8}\sin x = \sqrt{6} - \sqrt{12}\sin x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\frac{\pi}{2};\ 2\pi\right]$$

Задача 61. (ЕГЭ 2025)

а) Решите уравнение

$$6\log_8^2 x - 5\log_8 x + 1 = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[1;\ 2{,}5]$$

Задача 62. (ЕГЭ 2025)

а) Решите уравнение

$$2\cos(-x) - 2\sqrt{2}\cos x - 4\sin^2 x = \sqrt{2} - 4$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-2\pi;\ -\frac{\pi}{2}\right]$$

Задача 63. (ЕГЭ 2025)

а) Решите уравнение

$$\log_2(x^2 + 2x) = 3$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[\log_3 0{,}1;\ \log_3 13]$$

Задача 64. (ЕГЭ 2024)

а) Решите уравнение

$$\sin 2x + \sqrt{2}\sin(x + \pi) = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\frac{7\pi}{2};\ 5\pi\right]$$

Задача 65. (ЕГЭ 2024)

а) Решите уравнение

$$2\cos x + \sin^2 x = 2\cos^3 x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\frac{7\pi}{2};\ -2\pi\right]$$

Задача 66. (ЕГЭ 2024)

а) Решите уравнение

$$3\,\mathrm{tg}^2 x - \frac{5}{\cos x} + 1 = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\frac{7\pi}{2};\ -2\pi\right]$$

Задача 67. (ЕГЭ 2024)

а) Решите уравнение

$$\log_2(4x^4 + 56) = 2 + \log_{\sqrt{2}}\sqrt{7x^2 + 2}$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[-1{,}7;\ 1{,}8]$$

Задача 68. (ЕГЭ 2023)

а) Решите уравнение

$$2\cos^3 x = \sqrt{3}\sin^2 x + 2\cos x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-3\pi;\ -\frac{5\pi}{2}\right]$$

Задача 69. (ЕГЭ 2023)

а) Решите уравнение

$$\cos x \cdot \cos 2x = \sqrt{3}\sin^2 x + \cos x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\pi;\ \frac{5\pi}{2}\right]$$

Задача 70. (ЕГЭ 2023)

а) Решите уравнение

$$\log_3\left(\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin 2x + 81\right) = 4$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\pi;\ \frac{5\pi}{2}\right]$$

Задача 71. (ЕГЭ 2023)

а) Решите уравнение

$$\log_4 x \cdot \log_4 \frac{x^2-1}{2} = \log_4 \frac{x(x^2-1)}{8}$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[\log_3 4;\ \log_3 49]$$

Задача 72. (ЕГЭ 2022)

а) Решите уравнение

$$5^{2\log_2^2(\sin x)} = \frac{5}{5^{\log_2(\sin x)}}$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\pi;\ \frac{5\pi}{2}\right]$$

Задача 73. (ЕГЭ 2022)

а) Решите уравнение

$$2\sin^2 x - \cos(-x) - 1 = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\pi;\ \frac{\pi}{2}\right]$$

Задача 74. (ЕГЭ 2022)

а) Решите уравнение

$$81^{\cos x} - 12 \cdot 9^{\cos x} + 27 = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-4\pi;\ -\frac{5\pi}{2}\right]$$

Задача 75. (ЕГЭ 2022)

а) Решите уравнение

$$\log_4(\sin x + \sin 2x + 16) = 2$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-4\pi;\ -\frac{5\pi}{2}\right]$$

Задача 76. (ЕГЭ 2021)

а) Решите уравнение

$$3 \cdot 9^{x+1} - 5 \cdot 6^{x+1} + 8 \cdot 2^{2x} = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\frac{\pi}{2};\ \pi\right]$$

Задача 77. (ЕГЭ 2020)

а) Решите уравнение

$$\log_5(x^2 - 4x) = 1$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[\log_3 0{,}1;\ \log_3 10]$$

Задача 78. (ЕГЭ 2020)

а) Решите уравнение

$$\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{3}{\cos x} + 2 = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-3\pi;\ -\frac{3\pi}{2}\right]$$

Задача 79. (ЕГЭ 2018)

а) Решите уравнение

$$\frac{\cos x}{1 + \sin x} = 1 - \sin x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$$

Задача 80. (ЕГЭ 2014)

а) Решите уравнение

$$3 \cdot 9^{x-0,5} - 7 \cdot 6^x + 3 \cdot 4^{x+1} = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[2;\ 3]$$

Задача 81.

а) Решите уравнение

$$21^{-\sin x} = 3^{-\sin x} \cdot 7^{\cos x}$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\frac{3\pi}{2};\ 0\right]$$

Задача 82.

а) Решите уравнение

$$\left(1 - \frac{2}{5}\cos x\right)^{6\sin^2 x + 11\cos x + 1} = 1$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\frac{\pi}{2};\ 2\pi\right]$$

Задача 83. (86505)

а) Решите уравнение

$$\cos^2 2x - \left(\sin x + 2\cos^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right)\cos 2x + 2\sin x \cos^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$$

Задача 84. (405)

а) Решите уравнение

$$\sin^3 x + (1+\pi)\sin^2 x + (\pi - 2)\sin x - 2\pi = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left(\frac{\pi}{3};\ 4\pi\right)$$

Задача 85. (ФИПИ)

а) Решите уравнение

$$2\cos^3 x - \cos^2 x + 2\cos x - 1 = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$$

Задача 86. (ФИПИ)

а) Решите уравнение

$$\cos 2x + \sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 1 = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-3\pi;\ -\frac{3\pi}{2}\right]$$

Задача 87. (ФИПИ)

а) Решите уравнение

$$2\cos x - 2\sqrt{3}\cos(-x) - 4\sin^2 x = \sqrt{3} - 4$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$$

Задача 88. (ФИПИ)

а) Решите уравнение

$$2\cos x - \sqrt{3}\sin^2 x = 2\cos^3 x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\frac{7\pi}{2};\ -2\pi\right]$$

Задача 89. (Ларин. № 5)

а) Решите уравнение

$$\sin x \cdot \left(\sin x \cdot \cos^{-1} x + \frac{1}{3}\right) = \sqrt{3} \cdot \left(\sin x + \frac{1}{3}\cos x\right)$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-2\pi;\ \frac{3\pi}{2}\right]$$

Задача 90. (Ларин. № 14)

а) Решите уравнение

$$\cos 6x \cdot \sin\frac{5x}{6} = 1$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[7;\ 50]$$

Задача 91. (Ларин. № 239)

а) Решите уравнение

$$\sin x = \cos^2 x + \frac{1}{2}\log_{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sin(\pi/6)}\right)$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\frac{\pi}{2};\ \pi\right]$$

Задача 92. (Ларин. № 280)

а) Решите уравнение

$$\cos 9x - \cos 7x = \sqrt{2}\sin x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\frac{3\pi}{2};\ -\pi\right]$$

Задача 93. (Ларин. № 315)

а) Решите уравнение

$$\sqrt{3 - \operatorname{tg}^2\left(\frac{3x}{2}\right)}\cdot\sin x - \cos x = 2$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[-17;\ 2]$$

Задача 94. (Ларин. № 460)

а) Решите уравнение

$$\left|\operatorname{ctg}^2 2x + 8\sqrt{-\operatorname{ctg} 2x} - 3\right| = \left|\operatorname{ctg}^2 2x - 8\sqrt{-\operatorname{ctg} 2x} - 3\right|$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\frac{3\pi}{4};\ \pi\right]$$

Задача 95. (Ларин. № 468)

а) Решите уравнение

$$\sqrt{3}\sin 2x - 3\cos^2 x = \cos x \cdot e^{\ln(-\cos x)}$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\frac{3\pi}{4};\ 4\pi\right]$$

Задача 96. (Ларин. № 489)

а) Решите уравнение

$$\sqrt{x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 6x} \cdot \cos x = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-10;\ \sqrt{21}\right]$$

Задача 97. (Ларин. № 518)

а) Решите уравнение

$$|\cos x - 2\sin x| + \cos x = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[-\frac{\pi}{5};\ \frac{12\pi}{7}\right]$$

Задача 98. (Ларин. № 521)

а) Решите уравнение

$$(1 - \cos 8x) \cdot \operatorname{tg} x = 6\sin^2 4x \cdot \operatorname{ctg} x$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\frac{\pi}{2};\ 2\pi\right]$$

Задача 99.

а) Решите уравнение

$$\left(\operatorname{tg}^2(2x) + \operatorname{ctg}^2(2x) - 2\right) \cdot \arcsin(x^2) = 0$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$[-\pi;\ 0]$$

Задача 100.

а) Решите уравнение

$$5^{\frac{22}{\cos x} - 2\operatorname{tg}^2 x - 12 - 3\sqrt{\frac{11}{\cos x} - 3 - \operatorname{tg}^2 x}} - \frac{4}{5^{\operatorname{tg}^2 x - \frac{11}{\cos x} + 6}} = 5^{1 + 3\sqrt{\frac{11}{\cos x} - \frac{1}{\cos^2 x} - 2}}$$

б) Найдите (укажите) корни этого уравнения, принадлежащие промежутку

$$\left[\pi;\ \frac{5\pi}{2}\right]$$